



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Studie

Klassifizierung VERTRAULICH
Status genehmigt zur Nutzung
Programmname Jumpaka: Legends of the Fluff
Projektnummer AIS01
Projektleiter Martin Reisbacher
Version 1.0
Datum 4. März 2026
Auftraggeber Michal Durik / CsBe Dozent Modul 306
Autor/Autoren Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Verteiler Projektteam / Auftraggeber

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
04.03.2026	0.1	Erstellung Studie	Martin Wyss, Kevin Ertl, Yassin Abdi-Aden
07.03.2026	1.0	Versionfreigabe Studie	Martin Reisbacher

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ausgangslage **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
- 2 Situationsanalyse..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.1 Geschäftsorganisation..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.2 Produkt oder IT-System **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.3 Informationssicherheit und Datenschutz **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.4 Grobe Mengengerüste **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.4.1 Geschäftsvorfälle / Transaktionen **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.4.2 Datenbestände **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.5 Stärken und Schwächen **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.5.1 Stärken **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.5.2 Schwächen **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.6 Systemkontext..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 2.7 Kontextdiagramm **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
- 3 Ziele **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 3.1 System- / Produktziel **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 3.2 Projektvorgehensziele **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**

- 4 Strategiebezug und Umsetzung von Vorgaben **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 4.1 Strategiebezug **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 4.2 Umsetzung von Vorgaben und Rahmenbedingungen **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
- 5 Grobanforderungen..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
- 6 Lösungsvarianten..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.1 Variantenübersicht **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2 Variante V1..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.1 Kurzbeschreibung..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.2 Systemkontext (Soll)..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.3 Kontextdiagramm (Soll)..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.4 Geschäftsorganisation..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.5 Produkt oder IT-System **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.6 Informationssicherheit und Datenschutz **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.2.7 Voraussetzungen, Abhängigkeiten.... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.3 Analyse und Bewertung der Varianten..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.3.1 Zielerreichung..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.3.2 Anforderungsabdeckung **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
 - 6.3.3 Weitere Kriterien..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**
- 7 Empfehlung..... **Fehler! Es wurde kein Textmarkenname vergeben.**

1 Ausgangslage

Im Rahmen des Moduls 306 realisiert unser Team ein einfaches 2D Jump'n'Run-Spiel „Jumpaka – Legends of the Fluff“. Ziel ist es, Projektmanagement nach Hermes zu üben und ein spielbares Spiel zu

entwickeln. Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

2 Situationsanalyse

2.1 Geschäftsorganisation

Die Geschäftsorganisation dieses Projekts ist die Computerschule Bern. Der Dozent fungiert als Auftraggeber, genehmigt Phasenfreigaben und nimmt die HERMES-Ergebnisse ab. Das Projektteam besteht aus vier Mitgliedern mit definierten Rollen (Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester), welche die Projektabwicklung gemäss HERMES verantwortlich planen, umsetzen und dokumentieren.

2.2 Produkt oder IT-System

Eingesetzte Sachmittel

Nr	Beschreibung	Erläuterung
01	PCs	Standard-Workstation
02	Webbrowser	Ausführung des Spiels
03	Visual Studio Code	Entwicklungsumgebung
04	GitHub	Versionsverwaltung und Ablage der Projektdaten

2.3 Informationssicherheit und Datenschutz

Schulisches Lernprojekt. Das Spiel läuft lokal auf PCs, es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder online übertragen.

2.4 Grobe Mengengerüste

2.4.1 Geschäftsvorfälle / Transaktionen

Geschäftsvorfall / Transaktion	Durchschnitt pro Zeiteinheit	Spitze pro Zeiteinheit	Minimum pro Zeiteinheit
Spielaktionen (Sprünge, Kollisionen, Punkupdates)	ca. 20–50 Aktionen pro Spielminute	bis ca. 100 Aktionen pro Spielminute	0 (kein aktiver Spieler)

2.4.2 Datenbestände

Objekttyp	Bestand	Mutationen pro Zeiteinheit	Zugänge pro Zeiteinheit	Abgänge pro Zeiteinheit
Laufende Spielsession	1 pro Spieler	Viele Änderungen pro Sekunde (Score, Positionen)	1 Start pro Spiel	1 Ende pro Spiel

2.5 Stärken und Schwächen

2.5.1 Stärken

Nr	Beschreibung	Ursache
01	<i>Einfache, klar definierte Spielidee</i>	<i>Fokus auf 2D Jump'n'Run ohne komplexe Zusatzfeatures</i>
02	<i>Struktur durch HERMES mit vorgegebenen Phasen</i>	<i>Modul 306 verlangt HERMES-Dokumente und Phasen</i>

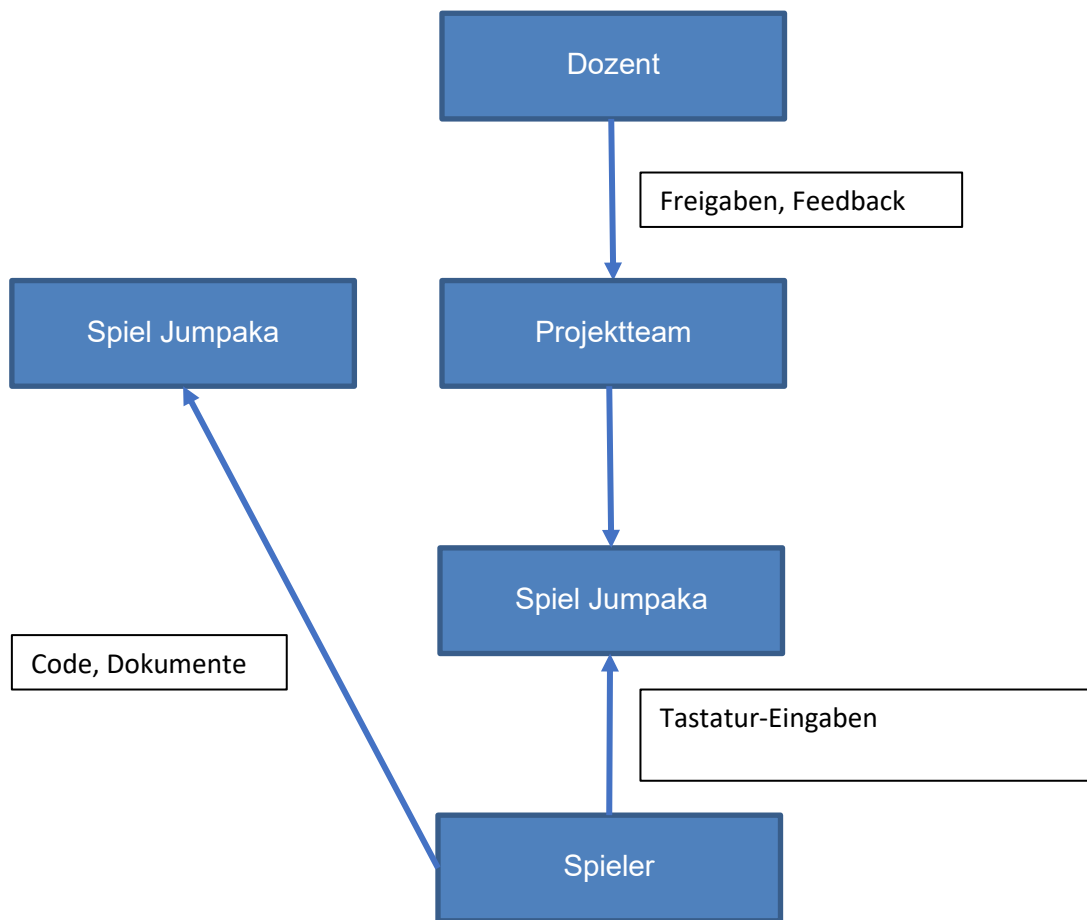
2.5.2 Schwächen

Nr	Beschreibung	Ursache	Beseitigungschancen
01	<i>Wenig Erfahrung mit Game-Entwicklung</i>	<i>Team hat bisher keine Spiele programmiert</i>	<i>Mittel</i>
02	<i>Sehr knapper Zeitrahmen</i>	<i>Vorgabe Modul 306</i>	<i>Tief</i>

2.6 Systemkontext

Das System ist das Spiel „Jumpaka – Legends of the Fluff“, das auf PCs im Browser läuft. Spieler steuern das Spiel per Tastatur, der Dozent erhält Projektdokumente und eine lauffähige Version zur Beurteilung, der Quellcode liegt im GitHub-Repository.

2.7 Kontextdiagramm



3 Ziele

3.1 System- / Produktziel

Nr	Kategorie	Ziel	Messgrösse	Gewicht (M,S,K)	Zeitraum zur Erreichung
1	Funktionalität	Der Spieler kann eine laufende Spielfigur per Sprungtaste über Hindernisse steuern.	In 10 Testläufen reagiert die Figur in 100% der Fälle korrekt auf Sprungeingaben und Kollisionen.	Muss	Ab Einführung
2	Funktionalität	Das Spiel verfügt über ein Punktesystem für Distanz bzw. übersprungene Hindernisse.	Der Score wird während jedes Laufs korrekt angezeigt und erhöht sich mit Distanz/Hindernissen.	Muss	Ab Einführung
3	Gameplay	Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf automatisch an.	In 3 Testläufen erhöht sich Geschwindigkeit oder Hindernisdichte nach definierter Spielzeit.	Soll	Ab Einführung

Nr	Kategorie	Ziel	Messgrösse	Gewicht (M,S,K)	Zeitraum zur Erreichung
4	Qualität	<i>Das Spiel ist ohne Anleitung verständlich und bedienbar.</i>	<i>Mindestens 80% der Testspieler können nach 1 Minute ohne zusätzliche Erklärung spielen.</i>	<i>Soll</i>	<i>Ab Einführung</i>
5	Technik	<i>Das Spiel läuft auf den Schul-PCs flüssig ohne spürbare Ruckler oder Abstürze.</i>	<i>In 10 aufeinanderfolgenden Läufen treten keine Abstürze und keine störenden Ruckler auf.</i>	<i>Muss</i>	<i>Ab Einführung</i>

3.2 Projektvorgehensziele

Nr	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Gewicht (% ,M,S,K, Punkte)	Priorität
6	Termin	<i>Das Projekt wird innerhalb der vorgesehenen Zeit abgeschlossen.</i>	<i>Alle HERMES-Phasen sind bis Modulsende mit Ergebnissen abgeschlossen.</i>	<i>Muss</i>	<i>hoch</i>
7	Methodik	<i>HERMES wird vollständig angewendet (Dokumente werden erstellt und abgenommen).</i>	<i>Alle benötigten Dokumente liegen vor</i>	<i>Muss</i>	<i>hoch</i>
8	Kommunikation	<i>Das Team stimmt sich regelmässig ab und dokumentiert Entscheide.</i>	<i>Regelmässige Teams-Meetings werden gehalten.</i>	<i>Soll</i>	<i>mittel</i>
9	Qualitätssicherung	<i>Das Spiel wird systematisch getestet und Fehler werden nachvollziehbar dokumentiert und behoben.</i>	<i>Vor Einführung liegt ein Testprotokoll mit definierten Testfällen vor, alle kritischen Fehler sind behoben oder dokumentiert.</i>	<i>Muss</i>	<i>hoch</i>

4 Strategiebezug und Umsetzung von Vorgaben

4.1 Strategiebezug

Das Projekt „Jumpaka – Legends of the Fluff“ unterstützt die Strategie der Computerschule-Bern. Durch die Anwendung von HERMES und die Erstellung aller geforderten Projektdokumente werden professionelle Vorgehensweisen in IT-Projekten trainiert.

4.2 Umsetzung von Vorgaben und Rahmenbedingungen

Das Projekt hält die im Modul 306 vorgegebenen Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung gemäss HERMES ein. Die Rollenverteilung im vierköpfigen Team, die Nutzung der Schul-

PCs sowie der Einsatz kostenloser Tools wie GitHub und HTML5/JavaScript entsprechen den vorgegebenen Rahmenbedingungen.

5 Grobanforderungen

ID	Anforderung	Anf.-Art (G,F,Q,S,M, A,B)	Abnahmekriterium	Wichtig- keit 5-1	Dringlich- keit 5-1
01	Die Spielfigur kann per Taste springen und Hindernissen ausweichen.	F	In 10 Testläufen reagiert die Figur in 100% der Fälle korrekt auf Sprungeingaben und Kollisionen.	5	5
02	Ein Punktesystem zählt Distanz bzw. übersprungene Hindernisse und zeigt Score an.	F	Score steigt in allen Testläufen nachvollziehbar mit Distanz bzw. Hindernissen.	5	4
03	Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich automatisch im Spielverlauf.	F	In 3 definierten Testläufen steigt Geschwindigkeit oder Hindernisdichte nach fester Spielzeit.	4	3
04	Das Spiel ist ohne Anleitung verständlich bedienbar.	Q	Mindestens 80% der Testspieler können nach 1 Minute selbständig spielen.	4	3
05	Das Spiel läuft auf den PCs flüssig ohne spürbare Ruckler oder Abstürze.	Q/T	10 aufeinanderfolgende Läufe ohne Absturz und ohne störende Ruckler.	5	5
06	Quellcode und Projektdokumente werden in einem GitHub-Repository verwaltet.	G	Alle relevanten Artefakte (Code, HERMES-Dokumente) sind im GitHub-Repository verfügbar.	4	4

- Anf.-Art = Anforderungsart: G = Geschäftsorganisation, F = Funktional, Q = Qualität, S = Sicherheit, M= Migration, A= Architektur, B = Betrieb
- Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = weniger wichtig, 1 = könnte weggelassen werden
- Dringlichkeit: 5 = muss gemäss Termin zwingend umgesetzt sein, 4 = Termineinhaltung ist sehr wichtig, 2 = weniger wichtig, 1 = nicht wichtig

6 Lösungsvarianten

6.1 Variantenübersicht

Variante	Bezeichnung
V1	HTML5 + Vanilla JavaScript im Browser
V2	HTML5 + JavaScript-Framework (z.B. Phaser.js)

Variante	Bezeichnung
V3	<i>Game-Engine (z.B. Unity oder Godot) mit Desktop-Export</i>

6.2 Variante V1

Pro Varianten werden folgende Punkte beschrieben.

6.2.1 Kurzbeschreibung

Variante V1 sieht ein browserbasiertes 2D Jump'n'Run vor, das mit HTML5, CSS und Vanilla JavaScript umgesetzt wird. Die Spiellogik (Game-Loop, Kollisionen, Punktesystem, Schwierigkeitsanpassung) wird direkt im JavaScript-Code implementiert, ohne zusätzliche Game-Engine

6.2.2 Systemkontext (Soll)

Im Soll-Zustand ruft der Spieler das Spiel auf einem Schul-PC im Browser auf und steuert die Spielfigur über die Tastatur. Alle Berechnungen (Physik, Punkte, Schwierigkeitsgrad) laufen lokal im Browser, es gibt keine Backend-Systeme.

6.2.3 Kontextdiagramm (Soll)

Das Soll-Kontextdiagramm entspricht weitgehend dem IST-Kontext: Spieler ↔ Spiel im Browser, Projektteam ↔ GitHub, Dozent als Auftraggeber mit Zugriff auf Builds und Dokumente.

6.2.4 Geschäftsorganisation

Der Dozent ist Auftraggeber und genehmigt die HERMES-Phasen, das vierköpfige Projektteam setzt das Spiel im Rahmen der vorgegebenen Zeit um.

6.2.5 Produkt oder IT-System

Das System besteht aus einer einfachen Webanwendung mit HTML-Datei, Stylesheets und JavaScript-Dateien. Die Architektur umfasst einen zentralen Game-Loop, Module für Eingaben, Rendering, Kollisionserkennung und Score-Verwaltung.

6.2.6 Informationssicherheit und Datenschutz

Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, alle Spieldaten sind flüchtig und existieren nur während der Session im Browser. Sicherheitsrelevante Anforderungen beschränken sich auf den sicheren Umgang mit Schul-PCs und GitHub-Zugängen.

6.2.7 Voraussetzungen, Abhängigkeiten

Voraussetzungen sind Schul-PCs mit aktuellem Browser, Internetzugang für GitHub und kostenlose Entwicklungswerkzeuge wie Visual Studio Code. Es bestehen keine Abhängigkeiten von kostenpflichtigen Cloud-Diensten oder proprietären Engines.

- Bei V2 überall „wie V1, aber mit Framework Phaser.js, zusätzliche Abhängigkeit, etwas mehr Komplexität“.
- Bei V3 „Desktop-Spiel mit Unity/Godot, mehr Setup-Aufwand, stärkere Abhängigkeit von Engine und Installation auf PCs“.

6.3 Analyse und Bewertung der Varianten

6.3.1 Zielerreichung

V1 ermöglicht die vollständige Umsetzung der definierten Systemziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb des knappen Zeitrahmens. V2 und V3 bieten ähnliche Funktionalität, erfordern aber zusätzliche Einarbeitung in Frameworks bzw. Engines, was das Risiko erhöht, Ziele nicht rechtzeitig zu erreichen.

6.3.2 Anforderungsabdeckung

ID	Anforderungsbeschreibung	Wichtigkeit 5-1	V1	V2	V3
A-01	<i>Spielfigur kann Hindernissen per Sprung ausweichen</i>	5	Ja	Ja	Ja
A-02	<i>Punktesystem für Distanz/Hindernisse</i>	5	Ja	Ja	Ja
A-03	<i>Automatisch steigender Schwierigkeitsgrad</i>	4	Ja	Ja	Ja
A-05	<i>Flüssige Performance auf PCs</i>	5	Ja	Ja	Ja

6.3.3 Weitere Kriterien

Hinsichtlich Aufwandes und Komplexität ist V1 am günstigsten, da keine zusätzliche Engine erlernt werden muss. V2 erhöht den Lernaufwand durch ein Framework, V3 ist für den kleinen Funktionsumfang überdimensioniert und birgt zusätzliche Risiken bei Setup und Deployment.

7 Empfehlung

Es wird Variante V1 empfohlen.

Es wird die Variante V1 (HTML5 + Vanilla JavaScript im Browser) empfohlen. Diese Variante erlaubt es, alle Muss-Ziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb der vorgegebenen sechs Kurstage umzusetzen. Der technische Ansatz ist einfach, benötigt keine zusätzliche Game-Engine und passt optimal zu den Rahmenbedingungen eines schulischen Lernprojekts mit begrenzter Zeit und vorhandener Schulinfrastruktur.